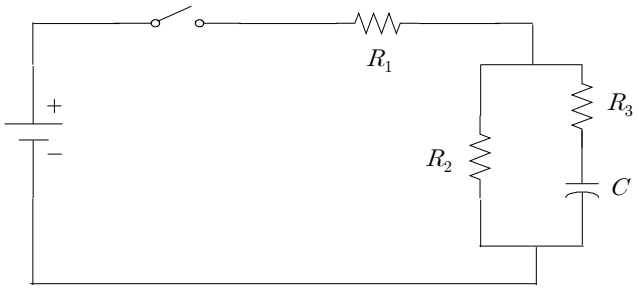
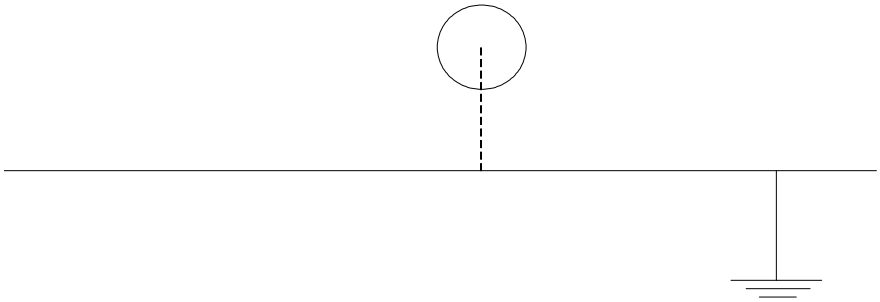
1. 다음 그림과 같이 회로가 구성되어 있다. 스위치 S를 닫았을 때, 시간상수 τ와 시간이 충분히 흐른 후 축전기 양 극판의 전위차 V_c를 구하시오.



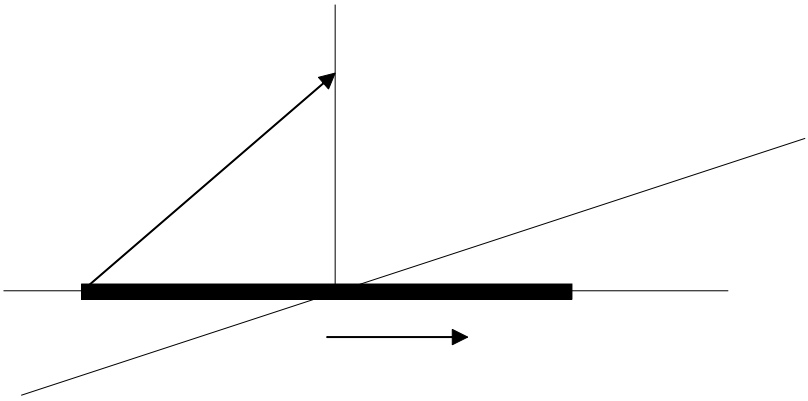
비공식 복기·단편 재수록 · 문항/수치 누락 가능 · 공식 배포본 아님

2. 다음 그림과 같이 지면으로부터 h만큼 떨어진 반지름 a인 도선이 있다. 지면을 접지시켰을 때, 이 계의 전기용량을 구하시오.



비공식 복기·단편 재수록 · 문항/수치 누락 가능 · 공식 배포본 아님

3. 아래 그림은 x축 위에 길이 L인 도선을 나타낸 것이다. 다음 그림을 보고 옳은 것만을 고르시오.



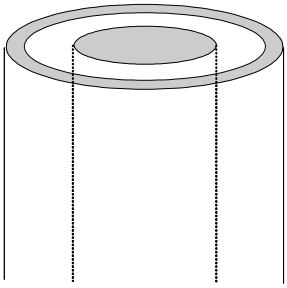
ㄱ. 전류에 의한 자기장은 $-y$방향이다.

ㄴ. ?

ㄷ. $L \to \infty$이면 점 p에서의 자기장은 $\frac{\mu_0 i}{2\pi z}$이다.

비공식 복기·단편 재수록 · 문항/수치 누락 가능 · 공식 배포본 아님

3. 다음 물체의 전기용량을 구하시오.

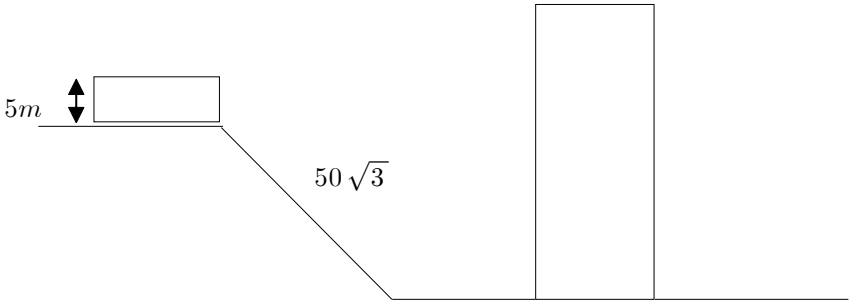


비공식 복기·단편 재수록 · 문항/수치 누락 가능 · 공식 배포본 아님

4. 반데르발스 방정식 $\left(p-\frac{aN^2}{V^2}\right)(V-Nb)=NRT$을 고려하여 부피가 $2aN_0$부터 $4aN_0$까지 변하는 열역학 과정의 일을 구하시오. 단, 온도변화는 무시한다.

비공식 복기·단편 재수록 · 문항/수치 누락 가능 · 공식 배포본 아님

5. 다음은 물을 22층의 건물에 올리기 위한 방법이다. 옳은 것만을 고르시오.
(단, 한 층의 높이는 4m이고, 물의 밀도는 1000이다.)



r. 지면에서 물의 속도가 0일 때의 압력은 8×10^3이다.
s. 9층의 중간(35m)에서 구멍이 생겼을 때 물의 속도는
e. 물은 22층까지 도달 할 수 있다.

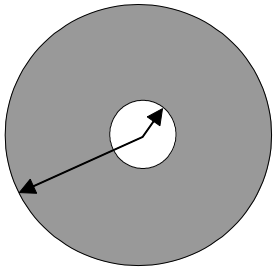
-경사각 60

비공식 복기·단편 재수록 · 문항/수치 누락 가능 · 공식 배포본 아님

6. 외반지름 4cm인 비눗방울이 5×10^{-6}두께로 형성되어있다. 비눗방울을 대전시키자 터지면서 하나의 (꽉 찬)구를 형성하였다. 이때, 표면에서 두 비눗방울의 표면의 전위의 비는?

비공식 복기·단편 재수록 · 문항/수치 누락 가능 · 공식 배포본 아님

7. 다음 그림에서 색칠된 부분에 전하가 균일하게 분포해 있다. $V_{r=R}$ 과 $V_{r=3R}$의 비를 구하시오.



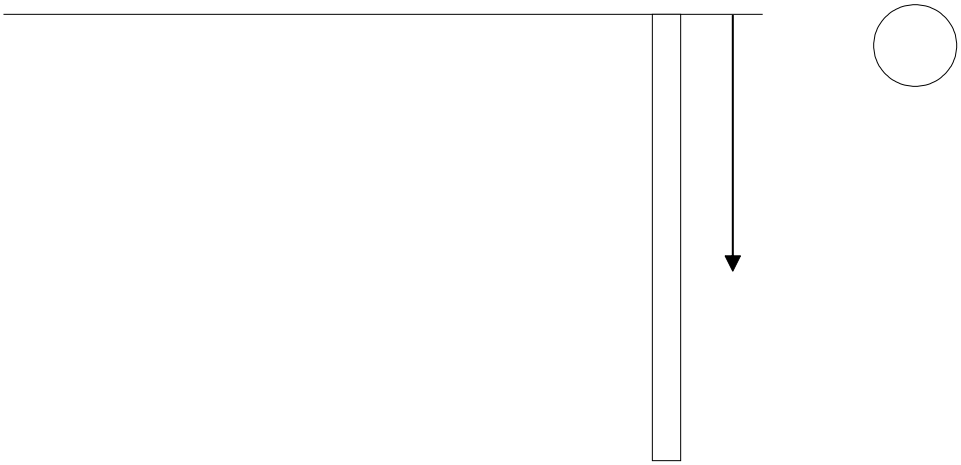
비공식 복기·단편 재수록 · 문항/수치 누락 가능 · 공식 배포본 아님

8. 다음은 전자기유도를 시험하는 장치이다. 옳은 것만을 고르시오.

r. 유도전류의 방향은 a이다.
s. 자석이 땅에 부딪히는 순간 유도전류의 크기는 최대이다.
e. 감은 횟수를 늘리면 자석이 땅에 도달하기까지 더 많은 시간이 걸린다.

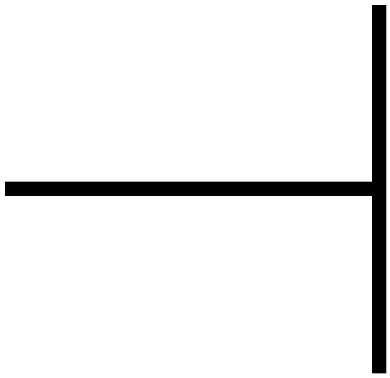
비공식 복기·단편 재수록 · 문항/수치 누락 가능 · 공식 배포본 아님

9. 다음 그림과 같이 질량 m, 길이 L인 실이 매달려 있다. 실의 맨 끝에서 펄스를 발생시킨다. 이와 동시에 물체를 떨어트릴 때, 물체와 펄스가 만나는 거리 x를 구하시오.



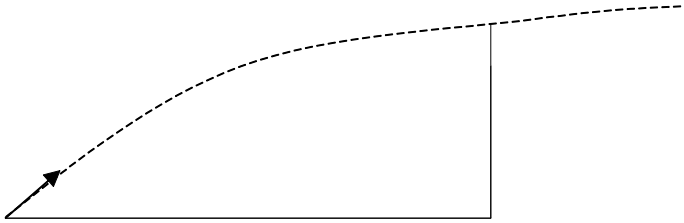
비공식 복기·단편 재수록 · 문항/수치 누락 가능 · 공식 배포본 아님

10. 다음과 같이 T자 모양의 물체가 회전한다. 이때, 물체가 최하점에 있을 때, B의 질량중심의 속도를 구하시오.



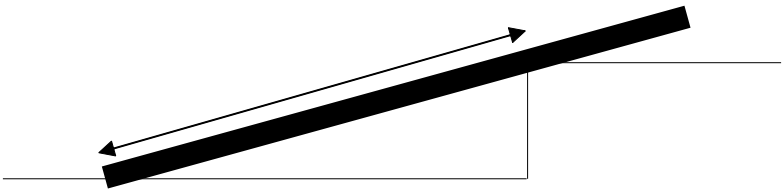
비공식 복기·단편 재수록 · 문항/수치 누락 가능 · 공식 배포본 아님

11. 다음과 같이 벽을 넘어서기 위한 발사각 θ에 대해 $\tan\theta$의 범위를 구하시오. 단, $v_0 = 5\sqrt{5}\,\mathrm{m/s}$이다.



비공식 복기·단편 재수록 · 문항/수치 누락 가능 · 공식 배포본 아님

12. 다음 그림과 같이 막대가 기대어져 있다. 막대의 각도가 $\theta = 30^\circ$ 일 때, 미끄러지기 시작했다면 막대에 작용한 마찰력은 얼마인가?



단, 분할된 길이는 각각 2a, a이고 막대의 질량은 m이다.

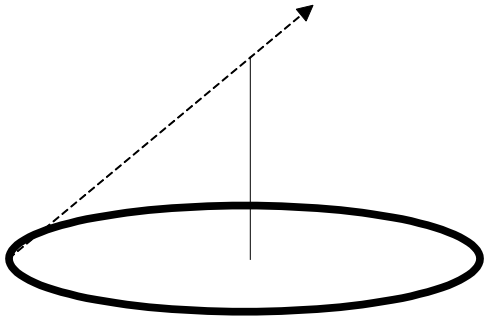
비공식 복기·단편 재수록 · 문항/수치 누락 가능 · 공식 배포본 아님

13. 다음 그림과 같이 용수철이 압축되어있던 물체가 운동마찰계수 $\mu_s = 0.2$인 마찰면 5m를 지나 10m의 연직거리에서 속도 5m/s를 가졌다. 이때, 압축된 거리는 얼마인가?
(단, $k = 2500$, $m = 10$이다.)



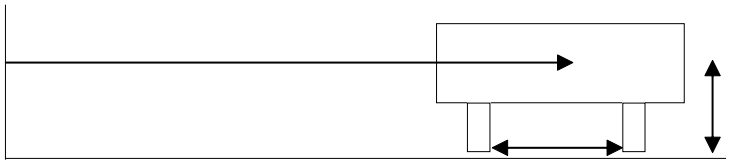
비공식 복기·단편 재수록 · 문항/수치 누락 가능 · 공식 배포본 아님

14. 다음 물체의 전기장을 구하시오.



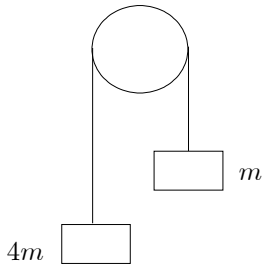
비공식 복기·단편 재수록 · 문항/수치 누락 가능 · 공식 배포본 아님

15. 다음과 같이 등속원운동하고 있는 자동차가 있다. 자동차의 두 바퀴사이의 거리가 2m 일 때, 자동차가 가질 수 있는 최대속력 v를 구하시오. 단, 자동차의 무게중심은 지면으로부터 1m 떨어져 있다.



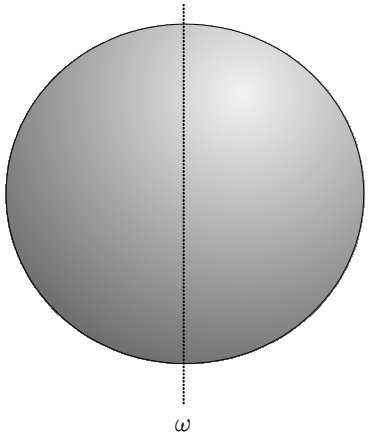
비공식 복기·단편 재수록 · 문항/수치 누락 가능 · 공식 배포본 아님

16. 다음 그림과 같이 질량 m, $4m$인 물체가 도르레에 매달려 있다. 도르레의 질량이 m일 때, 질량 m의 물체의 가속도를 구하시오.



비공식 복기·단편 재수록 · 문항/수치 누락 가능 · 공식 배포본 아님

17. 다음 그림과 같이 구면이 일정한 면전하 밀도 σ로 대전된 구각을 일정한 각속도 ω로 회전시켰다. 이때, 구의 중심에서의 자기장을 구하시오.

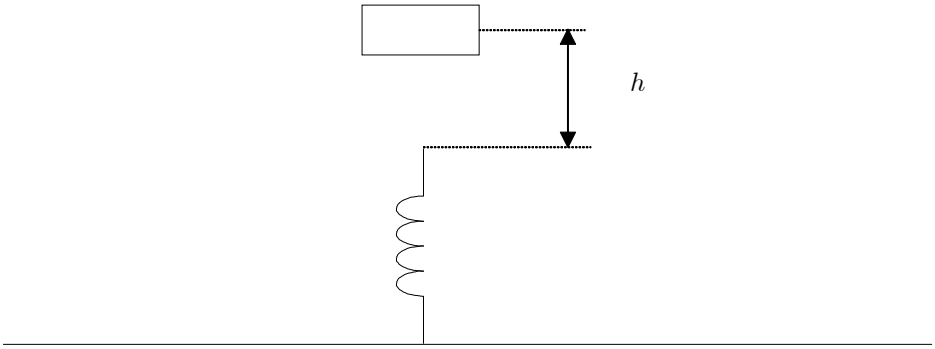


비공식 복기·단편 재수록 · 문항/수치 누락 가능 · 공식 배포본 아님

18. 다음 그림과 같이 전지, 저항, 인덕터가 직렬로 연결된 회로에서 $t=0$부터 $t=\frac{L}{R}$까지 저항이 방출한 열에너지를 U_r, 인덕터에 저장된 에너지를 U_L라 할때, $\frac{U_r}{U_L}$의 값은?

비공식 복기·단편 재수록 · 문항/수치 누락 가능 · 공식 배포본 아님

19. 다음 그림과 같이 질량 m의 물체가 용수철의 가장 위쪽 끝으로부터, h만큼 더 위에 있다. 이 물체를 놓아 자유낙하 시키자, 물체-용수철계가 단진동을 수작하였다. 이 단진동에서 물체가 가지는 최고높이가 용수철의 자연상태의 최상단으로부터 a만큼 위였을 때, 이 계의 진동수를 구하시오.

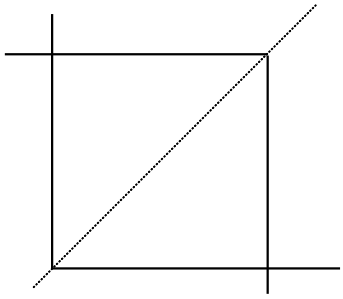


비공식 복기·단편 재수록 · 문항/수치 누락 가능 · 공식 배포본 아님

20. 다음 그림과 같이 물체를 $\vec{v} = (v_x, v_y)$의 초기속도로 던졌더니 점 B에 도달하였다. 이 물체의 초기속도의 크기가 최소가 될 때, v_y의 값은?

비공식 복기·단편 재수록 · 문항/수치 누락 가능 · 공식 배포본 아님

21. 다음 그림과 같이 단면적 S, 비저항 ρ의 전선 A, B을 자기장 B가 수직으로 투과하는 평면에 구상하였다. 45의 각도로 v의 속도로 B를 이동시킬 때, 이 전선을 흐르는 전류의 세기를 구하시오.



비공식 복기·단편 재수록 · 문항/수치 누락 가능 · 공식 배포본 아님